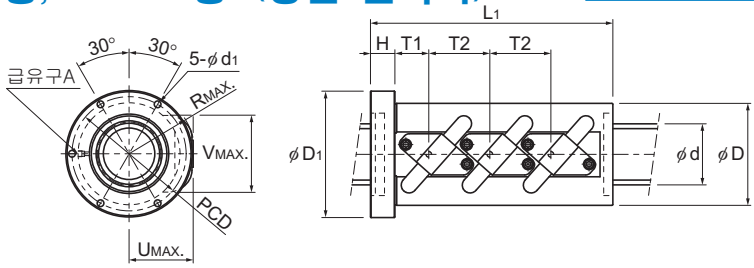
HBN-K형, HBN-KA형 (정밀 볼나사)

DN값	120000



HBN12020K ~ 14040K

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	골경 dc	부하 회로수 열×권	줄수	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C_0a kN	허용 하중* F_P kN	강성 K N/μm
HBN12020K-10	120	20	123.5	106.6	4×2.5	1	995	3389	474	6746
HBN12020KA-10	120	20	123.5	106.6	4×2.5	1	995	3389	474	6746
HBN12025K-7.5	120	25	124	103.6	3×2.5	1	996	3034	424	5254
HBN12025KA-7.5	120	25	124	103.6	3×2.5	1	996	3034	424	5254
HBN12025K-10	120	25	124	103.6	4×2.5	1	1276	4045	566	6912
HBN12025KA-10	120	25	124	103.6	4×2.5	1	1276	4045	566	6912
HBN12025K-12.5	120	25	124	103.6	5×2.5	1	1546	5057	708	8550
HBN12025KA-12.5	120	25	124	103.6	5×2.5	1	1546	5057	708	8550
HBN12025K-14	120	25	124	103.6	4×3.5	1	1698	5632	788	9479
HBN12025KA-14	120	25	124	103.6	4×3.5	1	1698	5632	788	9479
HBN14025K-10	140	25	144	123.6	4×2.5	1	1360	4714	660	7781
HBN14025KA-10	140	25	144	123.6	4×2.5	1	1360	4714	660	7781
HBN14032K-10.5	140	32	145	119.6	3×3.5	1	2089	6510	911	7997
HBN14032KA-10.5	140	32	145	119.6	3×3.5	1	2089	6510	911	7997
HBN14040K-7.5	140	40	144	123.6	3×2.5	1	1058	3527	493	5909
HBN14040KA-7.5	140	40	144	123.6	3×2.5	1	1058	3527	493	5909

※허용하중F_P는 볼나사가 받을 수 있는 최대 축방향 하중을 나타냅니다.
이 제품은 고하중하에서 종래의 볼나사보다 더 긴 수명을 가질 수 있습니다.
주) 조립 방법에 주의해야 합니다. (A15-75 참조)
고부하 볼나사의 나사축 표준 최대길이는 3000mm입니다. 이 길이를 초과하는 경우는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

축방향 클리어런스 단위: mm

클리어런스 기호	G2
축방향 클리어런스	0 ~ 0.02

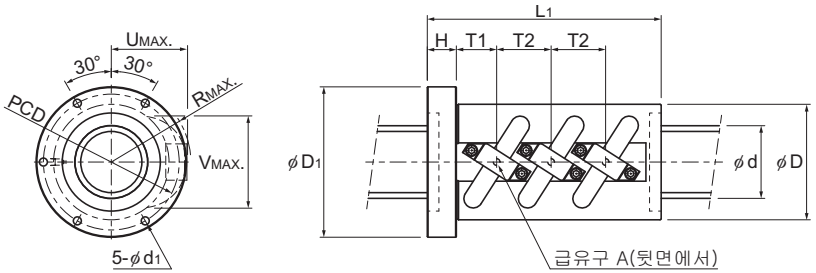
호칭형번의 구성예

HBN12025K-10 RR G2 +1200L C7

- HBN12025K-10: 호칭형번
- RR: 씰 기호(*1)
- G2: 축방향 클리어런스 기호
  (축방향 클리어런스는 표준사양으로서 G2클리어런스로 합니다. 희망에 따라 이 외의 클리어런스로 제작 가능하므로 삼익THK로 문의하여 주십시오.)
- +1200L: 나사축 전장 (mm단위)
- C7: 정도 기호(*2)

(*1) A15-376 참조 (*2) A15-12 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr



HBN12020KA ~ 14040KA

단위: mm

너트 치수												나사축 관성 모멘트/mm	너트 질량	축 질량	허용 회전수
외경 D	플랜지경 D_1	전장 L_1	H	PCD	d_1	T1	T2	U_{MAX}	V_{MAX}	R_{MAX}	급유구 A	$kg \cdot m^2/mm$	kg	kg/m	min^{-1}
190	230	322	40	210	11	46	60	110	142	117	Rc1/8 (PT1/8)	1.59×10^{-4}	38.1	88	970
173	230	322	40	210	11	46	60	110	143	117		1.59×10^{-4}	28.7	88	970
195	235	322	40	215	11	54.5	75	115	147	122		1.59×10^{-4}	42.6	88	960
173	235	322	40	215	11	54.5	75	115	147	122		1.59×10^{-4}	30.2	88	960
195	235	397	40	215	11	54.5	75	115	147	122		1.59×10^{-4}	52.6	88	960
173	235	397	40	215	11	54.5	75	115	147	122		1.59×10^{-4}	36.9	88	960
195	235	472	40	215	11	54.5	75	115	147	122		1.59×10^{-4}	62.5	88	960
173	235	472	40	215	11	54.5	75	115	147	122		1.59×10^{-4}	43.5	88	960
195	235	497	40	215	11	54.5	100	115	147	122		1.59×10^{-4}	65.8	88	960
173	235	497	40	215	11	54.5	100	115	147	122		1.59×10^{-4}	45.8	88	960
230	290	397	40	260	18	54.5	75	140	175	148		2.96×10^{-4}	77.6	120	830
204	290	397	40	260	18	54.5	75	140	175	148		2.96×10^{-4}	54.1	120	830
230	290	480	40	260	18	67	128	147	175	154		2.96×10^{-4}	96.8	120	820
222	290	480	40	260	18	67	128	147	175	154		2.96×10^{-4}	89.2	120	820
230	290	470	40	260	18	95	120	140	170	140		2.96×10^{-4}	88.2	120	830
204	290	470	40	260	18	95	120	140	170	140		2.96×10^{-4}	59.9	120	830

표의 강성치는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 30% 예압을 가하고 예압량 3배의 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은 볼나사 너트 장착에 관련된 구성요소의 강성은 포함하지 않습니다. 그러므로, 표의 대략 80%의 값을 실제값으로 간주하는 것이 적절합니다.
축방향 하중(Fa)이 0.3 Ca가 아닌 경우, 강성치(K_N)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K \left(\frac{Fa}{0.3Ca} \right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.

각종 옵션 ⇒A15-375